コンピュータ代数２，第６回演習問題＆解答用紙

2011/12/13 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

1 次の連立方程式を，$GF_5 = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 上で解きなさい．

(1) $\begin{cases} 3x + 4y + z &= -2 \\ 2x - 3y + 3z &= 1 \\ 4x + 2y + 2z &= 3 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{①\times 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[③-4\times①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③\times(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[②+③]{①-2\times③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①-3\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$\underline{x = 4 \quad y = 0 \quad z = 1}$

(2) $\begin{cases} 4x + y + 3z &= 1 \\ -3x - 4y + 2z &= 2 \\ -2x + 3y + z &= 3 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 3 & 1 \\ -3 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{①\times 4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[③-3\times①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\leftrightarrow③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[③+2\times②]{①-4\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③\times 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{①-2\times③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$\underline{x = 1,\ y = 1,\ z = 2}$

2 次の多項式 $a(x)$ を多項式 $b(x)$ で割ったときの商と余りを $GF_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上で計算しなさい.

(1) $a(x) = 4x^3 + 6x^2 + 3x + 5$, $b(x) = 5x^3 + 4x^2 + 3$, $p = 7$

$$
\begin{array}{r}
5 \\
5x^3+4x^2+3 \,\big)\, 4x^3+6x^2+3x+5 \\
\underline{25x^3+20x^2+15} \\
3x+4
\end{array}
= 4x^3+6x^2+1
$$

$$4x^3+6x^2+3x+5 = 5 \times (5x^3+4x^2+3) + 3x+4$$

商は 5　余りは $3x+4$

(2) $a(x) = 10x^5 + 8x^3 + 6x + 7$, $b(x) = 7x^3 + 6x^2 + 8x + 9$, $p = 11$

$$
\begin{array}{r}
3x^2-x+8 \\
7x^3+6x^2+8x+9 \,\big)\, 10x^5+8x^3+6x+7 \\
\underline{21x^5+18x^4+24x^3+27x^2} \\
-7x^4+6x^3-5x^2+6x+7 \\
\underline{-7x^4 \quad 6x^3-8x^2-9x} \\
x^3+3x^2+4x+7 \\
\underline{x^3+4x^2-2x-5} \\
-x^2+6x+1
\end{array}
= 10x^2+6x+1
$$

商は $3x^2+10x+8$

余りは $10x^2+6x+1$

理解できたこと、わからなかったこと、質問、要望などを必ず書いてください。

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca2.html